PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Généralités sur les accès distants

09-460 PSE-ER F5-2 Généralités sur les accès distants — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le protocole PPP assure la liaison entre l'utilisateur et le NAS en encapsulant IP et en proposant des mécanismes d'authentification.
2. Le tunnel IPsec repose sur la négociation de l'Association de Sécurité via ISAKMP pour protéger le trafic par le format ESP.
3. L'architecture RADIUS garantit l'authentification, l'autorisation et la traçabilité en utilisant un serveur primaire et un secondaire pour la disponibilité.

Accès distant via opérateur télécom

Notion	À retenir
Principe et équipements	Interface via **NAS** (équipement de terminaison). Débits max **56 kbps** (analogique). Protocole **PPP** encapsulant **IP**.
Authentification	Implique **client**, **NAS** et **serveur d'authentification**. **CHAP** (mot de passe **haché**) est privilégié à **PAP** (mot de passe en **clair**).
Confidentialité	Naturellement élevée via le **réseau de l'opérateur**. Version chiffrée **PPP ECP** disponible mais peu implémentée par les clients.

Généralités sur l'accès VPN via Internet

Notion	À retenir
Introduction	Internet est un **milieu hostile**. Le **VPN-RAS** assure la connexion via un tunnel **IPsec** contre l'usurpation et l'interception.
Utilisateur et serveur	L'utilisateur utilise un **logiciel client VPN**. Le serveur VPN peut gérer **plusieurs centaines de tunnels** et agit comme **client RADIUS**.
Établissement connexion	Le protocole **ISAKMP** négocie l'**Association de Sécurité (SA)** (chiffrement, intégrité, trafic). Le trafic échangé utilise le type **ESP**.
Authentification	**Authentification mutuelle** par certificats pendant **ISAKMP**, puis authentification de l'utilisateur (identifiant/mot de passe) : **double authentification**, dite **forte**, sans infrastructure de gestion de clés.
Confidentialité	Le **chiffrement** des données via l'**Association de Sécurité** empêche l'exploitation des données si elles sont interceptées.

Moyens d'accès et menaces

Moyen d'accès	Débit / Détails	Menaces et outils
ADSL	jusqu'à **20 mégabits par seconde**	Interception de trafic
Ethernet	entreprise externe	Interception de trafic, **ARP spoofing**
Wi-Fi	hôtel	Interception de trafic, **WEP** peu sécurisé
GPRS ou UMTS	jusqu'à **384 kilobits par seconde**	Interception de trafic
Général	Supports multiples	**DNS spoofing**, **attaque de l'homme du milieu**, **nmap**, **Nessus**, **Cain et Abel**

Sécurité des accès distants

Notion	À retenir
Disponibilité et mise à jour	Faille détectée (**constructeur** ou **CERT**) corrigée par **mise à jour OS**. Risque : **déni de service** (ex: routeurs **Cisco IOS**). Mise à jour **NAS** régulière.
Confidentialité RADIUS	Mode sécurisé natif pour les mots de passe ; échanges client-serveur renforçables par des **tunnels SSH**.
Sécurité physique	Local sécurisé (badge, code) ; courant stabilisé (**3 h** d'autonomie) ; CDROM et USB désactivés (Live CD) ; bases d'authentification lisibles par **root** seul ; sauvegarde **quotidienne**.

L'autorisation d'accès par RADIUS

Notion	À retenir
Les services rendus	Assure **authentification**, **autorisation**, **vérification d'habilitation** et **trace** (tickets connexion/déconnexion). Selon le constructeur, permet l'**audit du système** (détection virus).
Architecture d'authentification	Deux serveurs (**primaire**, **secondaire**). Le NAS et le serveur VPN, **clients RADIUS**, passent par un **proxy RADIUS**, seul autorisé à dialoguer avec le serveur d'authentification (isolé).
Exemples d'équipements	NAS : **Cisco 3725** (+ carte E1, modems). Serveur VPN : **Cisco 3745** (+ module chiffrement matériel). Serveur d'authentification : **2 serveurs Linux** avec logiciel **Livingston**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre PAP (mot de passe en clair) avec CHAP (mot de passe haché)
- ⚠ Croire que le serveur RADIUS est directement accessible par tous les équipements au lieu de passer par un proxy RADIUS
- ⚠ Confondre l'authentification mutuelle ISAKMP par certificats avec l'authentification de l'utilisateur par identifiant et mot de passe
- ⚠ Penser que le trafic VPN est protégé contre l'interception alors qu'il est seulement rendu inexploitable par le chiffrement
- ⚠ Oublier que le NAS et le serveur VPN agissent comme des clients RADIUS

Sigles et définitions

NAS — Network Access Server, serveur d'accès distant assurant l'interface entre le réseau de l'entreprise et l'utilisateur nomade

RADIUS — Protocole du serveur d'authentification centralisée, assurant authentification, autorisation et traçabilité

VPN-RAS — Virtual Private Network - Remote Access Service, connexion à distance au réseau de l'entreprise à travers Internet

ISAKMP — Internet Security Association and Key Management Protocol, protocole permettant de négocier les paramètres du tunnel IPsec

SA — Association de Sécurité, ensemble des paramètres négociés définissant le contexte de protection entre le client et le serveur VPN

ESP — Encryption Security Payload, format du trafic échangé dans le tunnel, appliquant chiffrement et intégrité à chaque paquet

Auto-test

1. Quel est le débit maximum d'un accès par réseau téléphonique commuté ?
2. Quel sous-protocole de PPP est à privilégier car il transmet le mot de passe sous forme hachée ?
3. Quels sont les trois services rendus par RADIUS ?
4. Comment appelle-t-on la combinaison de l'authentification mutuelle ISAKMP et de l'authentification utilisateur ?
5. Quel protocole permet de négocier l'algorithme de chiffrement et la durée de vie des clés dans un tunnel IPsec ?

Réponses : **1.** 56 kilobits par seconde · **2.** CHAP · **3.** Authentification, autorisation et traçabilité · **4.** Authentification forte · **5.** ISAKMP

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.